

7-11

$$H_0: Z \sim p_0(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0, 1) \\ 0, & x \notin (0, 1) \end{cases}$$

$$H_1: Z \sim p_1(x) = \begin{cases} \frac{e^{1-x}}{e-1}, & x \in (0, 1) \\ 0, & x \notin (0, 1) \end{cases}$$

a) Выборка размера $n=1$ (упр. зк. 1):

$$L = \frac{L_1}{L_0} = \frac{\frac{e}{e-1} e^{-x}}{1} \geq C$$

$$G: x \leq A$$

$$P(x \leq A | H_0) = \alpha$$

$$\int_0^A dx = A = \alpha \Rightarrow G: x \leq \alpha$$

$$\alpha_1 = \alpha$$

$$W = P(x \leq A | H_1) = \int_0^{\alpha} \frac{e^{1-x}}{e-1} dx =$$

$$= \frac{e}{e-1} (1 - e^{-\alpha})$$

$$\alpha_1 = \alpha; \alpha_2 = 1 - W = \frac{e^{-\alpha} - 1}{e-1}$$

5) $\pi_{\text{gu}} \quad n=2:$

$$L = \frac{L_1}{L_0} = \frac{\left(\frac{e}{e-1}\right)^2 e^{-x_1} e^{-x_2}}{1 \cdot 1} \geq C$$

$$\Rightarrow G: x_1 + x_2 \leq A$$

$$e^{-(x_1+x_2)} \geq B$$

$$P(x_1 + x_2 \leq B | H_0) = \alpha$$

$$\iint_{x_1+x_2 \leq B} dx_1 dx_2 = \alpha$$

$$W = \iint_{x_1+x_2 \leq \sqrt{2}A} \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 e^{-x_1} e^{-x_2} dx_1 dx_2 =$$

$$= \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 \int_0^A e^{-x_1} \left(\int_0^{A-x_1} e^{-x_2} dx_2 \right) dx_1 =$$

$$= \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 \left(1 - e^{-B} - e^{-B} B \right)$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha; \quad \alpha_2 = 1 - W$$

$$b) \quad L = \frac{L_1}{L_0} = \prod_{i=1}^n \frac{p_1(x_i)}{p_0(x_i)} \geq C$$

$$\ln L = \sum_{i=1}^n \ln \frac{p_1(x_i)}{p_0(x_i)} \geq \ln C$$

$$\Rightarrow G: \sum_{i=1}^n x_i \leq A; \bar{x} \leq B$$

$$P(\bar{x} \leq B | H_0) = \alpha$$

ЦДПЦ (норм.):

$$\frac{\bar{x} - M_{\xi}}{\sqrt{D_{\xi}}} \sqrt{n} \rightarrow N(0, 1)$$

$$H_0: M_{\xi} = \frac{1}{2}$$

$$D_{\xi} = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow P(\bar{x} \leq B | H_0) = \alpha$$

$$= P\left(\frac{\bar{x} - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{12}}} \sqrt{n} \leq \frac{B - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{12}}} \sqrt{n}\right)$$

$$B = \frac{1}{2} + \frac{u_{\alpha}}{\sqrt{12n}}$$

$$W = P(\bar{x} \leq B | H_1)$$

$$H_1: M_{\xi} = \int_0^1 x p_1(x) dx = \frac{e^2 - 2}{e - 1}$$

$$M_{\xi}^2 = \int_0^1 x^2 p_1(x) dx = \frac{2e - 5}{e - 1}$$

$$D_{\xi} = \frac{e^2 - 3e + 1}{(e - 1)^2}$$

$$P(\dots) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Срем. регулярна: $W \rightarrow 1$ $n \rightarrow \infty$ $H_{распр.} из H_1$

$$z = \frac{\frac{1}{2} + \frac{u_2}{\sqrt{12n}} - 0,418}{\sqrt{Dz}} \quad \sqrt{n} = \frac{\frac{u_2}{\sqrt{12}} + 0,082\sqrt{n}}{\sqrt{Dz}}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow +\infty \\ n &\rightarrow \infty \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Критерии измерения

$$g) G: x_{\min} \leq C \quad H_0: z \sim R(0,1)$$

$$P(x_{\min} \leq C | H_0) = \alpha$$

$$z \sim F(x) \Rightarrow \text{где макс. } z_{\min} \sim 1 - (1 - F(x))^n$$

(попр. макс.)

$$P(x_{\min} \leq C | H_0) = 1 - (1 - C)^n = \alpha$$

$$(1 - C)^n = 1 - \alpha$$

$$\Rightarrow C = 1 - \sqrt[n]{1 - \alpha} : \alpha_1 = \alpha$$

$$\begin{aligned} W &= P(x_{\min} \leq C | H_1) = \\ &= 1 - \left(1 - \int_0^C \frac{e}{e-1} \cdot e^{-t} dt \right)^n = \frac{e}{e-1} (1 - e^{-C}) \\ &\Rightarrow W = 1 - \left(1 - \frac{e}{e-1} + \frac{e}{e-1} \cdot \frac{e}{e-1} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} ? \end{aligned}$$

Разомови по Теленко:

$$W = 1 - \left(1 + \frac{1}{n} \frac{e}{e-1} \ln(1-d) + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - e^{\frac{\ln(1-d)}{e-1}} =$$

$$= 1 - (1-d)^{\frac{e}{e-1}} \neq 1$$

(раскладываем $e^{\frac{\ln(1-d)}{e-1}} = e^{\frac{1}{n} \ln(1-d)}$)

Итак... $\Rightarrow 1$ не явл. состоятельным крит.

$$T = 12$$

1/2 Бруна
забор

	1	2	3	4	
$(p_i) H_0 =$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	(реальные кости)

$(p_i) H_1 =$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	(«честные» кости)
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------------

$$n = 2 :$$

$H_0 :$	P	1, 2	3	4
1, 2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	
4	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{9}$	

$H_1 :$	P	1, 2	3	4
1, 2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	
4	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	

(Можно обобщ. 1, 2 яч. в одну равность)
(Так бы было 4×4)

$$L = \frac{L_1}{L_0} \begin{matrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

1, 2	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{4}$
3	$\frac{3}{2}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{9}{8}$
4	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{9}{16}$

G

$$G: L \geq C$$

$$P(L \geq C | H_0) \leq 0, 2 \quad (\alpha = 0, 2)$$

$$\alpha_1 = \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{7}{36}$$

$$\alpha_2 = P(L < \frac{3}{2} | H_1) = \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot \frac{1}{16} = \frac{11}{16}$$

$$\Rightarrow W = 1 - \alpha_2 = \frac{5}{16}$$

T-73

длина:

$$\hat{\sigma}_{E\Gamma} = 5,722 \text{ мм}; \quad \hat{\sigma}_{EB.} = 6,767 \text{ мм}$$

(Емлет) (Еврона)

$$H_0: \sigma_{E\Gamma} = \sigma_{EB.}$$

$$H_1: \sigma_{E\Gamma} \neq \sigma_{EB.}$$

$$n = 139$$

$$m = 1000$$

$$\text{Вид. } \alpha = 0,05$$

$$S_{E\Gamma}^2 = \frac{n}{n-1} \hat{\sigma}_{E\Gamma}^2 \approx 32,98$$

$$S_{EB.}^2 = \frac{m}{m-1} \hat{\sigma}_{EB.}^2 \approx 38$$

$$\tilde{\Delta} = \frac{S_{E\Gamma}^2}{S_{EB.}^2} \approx 0,87$$

$$\left(\Delta = \frac{S_{E\Gamma}^2}{S_{EB.}^2} \right)$$
$$\left(\Delta \sim F\left(\frac{n-1}{138}, \frac{m-1}{999} \right) \right)$$

(Пример)

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_0^{\infty} \varphi(t) dt \approx 0,87$$

$\Rightarrow$ Нет основ. отверг. H_0

Аналог. для ширины:

$$\sigma_{ET} = 4,612 \text{ мм}$$

$$\sigma_{EB} = 5,055 \text{ мм}$$

$$H_0: \sigma_{ET} = \sigma_{EB}$$

$$H_1: \sigma_{ET} \neq \sigma_{EB}$$

$$S_{ET}^2 = 21,42$$

$$S_{EB}^2 = 25,58$$

$$\tilde{\Delta} = 0,84 \Rightarrow \dots p\text{-value} \approx 0,92$$

$\Rightarrow$ Нет основ. отверг. H_0 .

Теперь мощность критерия:

$$W = P\left(\frac{S_{ET}^2}{S_{EB}^2} > u_{1-\alpha/2}(H_1)\right) + P\left(\frac{S_{ET}^2}{S_{EB}^2} < u_{\alpha/2}(H_1)\right)$$

$$\Rightarrow W = f\left(\frac{9,1}{1,27}\right) + 1 - f\left(\frac{4,2}{1,27}\right)$$

(мощность распр. Дименя)

(расчеты и график в приложении)

T-14

$$x \sim N(a, \sigma_x^2)$$

$$y \sim N(b, \sigma_y^2)$$

$$\sigma_x^2 = 2; \quad \sigma_y^2 = 1$$

$$\bar{x}_n = -1,11; -6,14; 2,42$$

$$\bar{y}_m = -2,29; -2,91$$

H_0 : средние равны: $a = b$ (как медианы)

$$H_1: a > b$$

$$\Rightarrow \Delta = \bar{x} - \bar{y} \sim N\left(0, \frac{2}{n} + \frac{1}{m}\right)$$

(н. Гуснера)

$$N\left(0, \frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}\right)$$

$$G: \Delta \geq u_{1-\alpha} \quad (\text{для } a > b)$$

$$\bar{D} = \bar{x} - \bar{y} - a + b \sim N\left(0, \frac{2m+n}{4m}\right)$$

$$\Rightarrow \bar{x} - \bar{y} \sim N\left(a - b, \frac{2}{n} + \frac{1}{m}\right)$$

$$\Rightarrow W(a-b) = P(\bar{\Delta} \geq u_{1-\alpha})$$

(Получит и график в программе)